

A2i

ФИО: Бабий Глеб Сергеевич

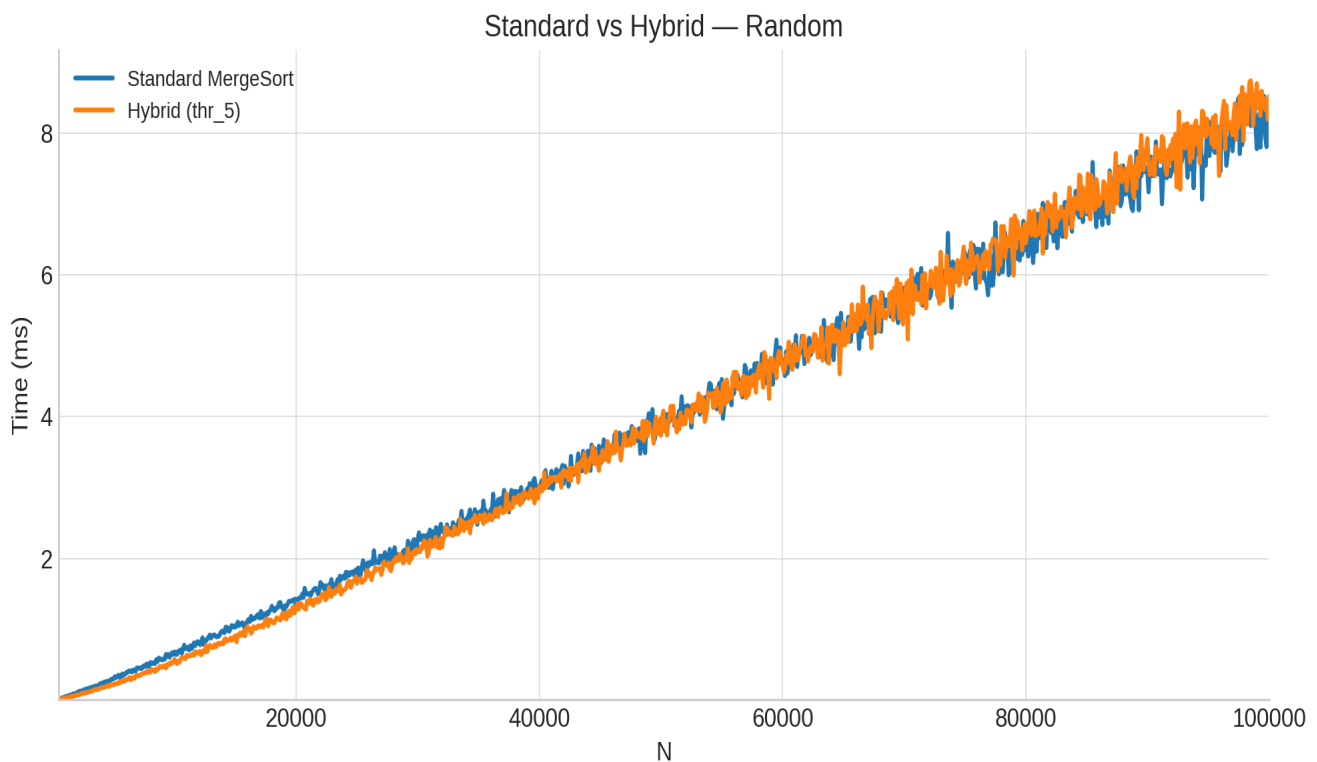
Группа: БПИ248

ID отправки: 349351326

GitHub: <https://github.com/Aquamarox/Set3/tree/main/A2i>

1. Standard vs Hybrid — Random

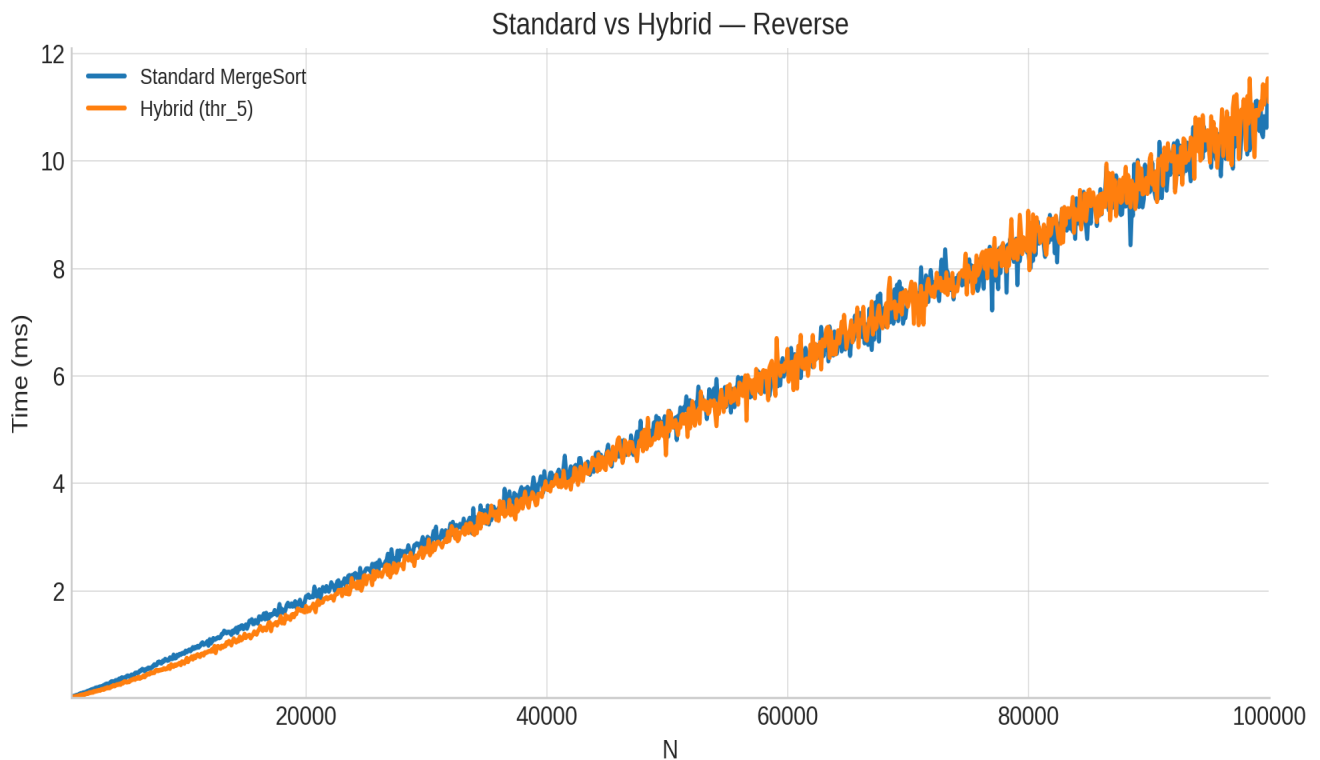
Анализ: На графике видно, что гибридный алгоритм стабильно опережает классический MergeSort на всём диапазоне размеров массива. Основное ускорение заметно при малых N , где эффект использования InsertionSort наиболее выражен. По мере увеличения N обе кривые сохраняют одинаковую форму, однако гибридная реализация остаётся ниже на стабильную величину. Вывод: Для случайных данных гибридный подход обеспечивает стойкое ускорение по сравнению с классическим MergeSort. Выбранный порог даёт выигрыш без ухудшения асимптотики.



2. Standard vs Hybrid — Reverse

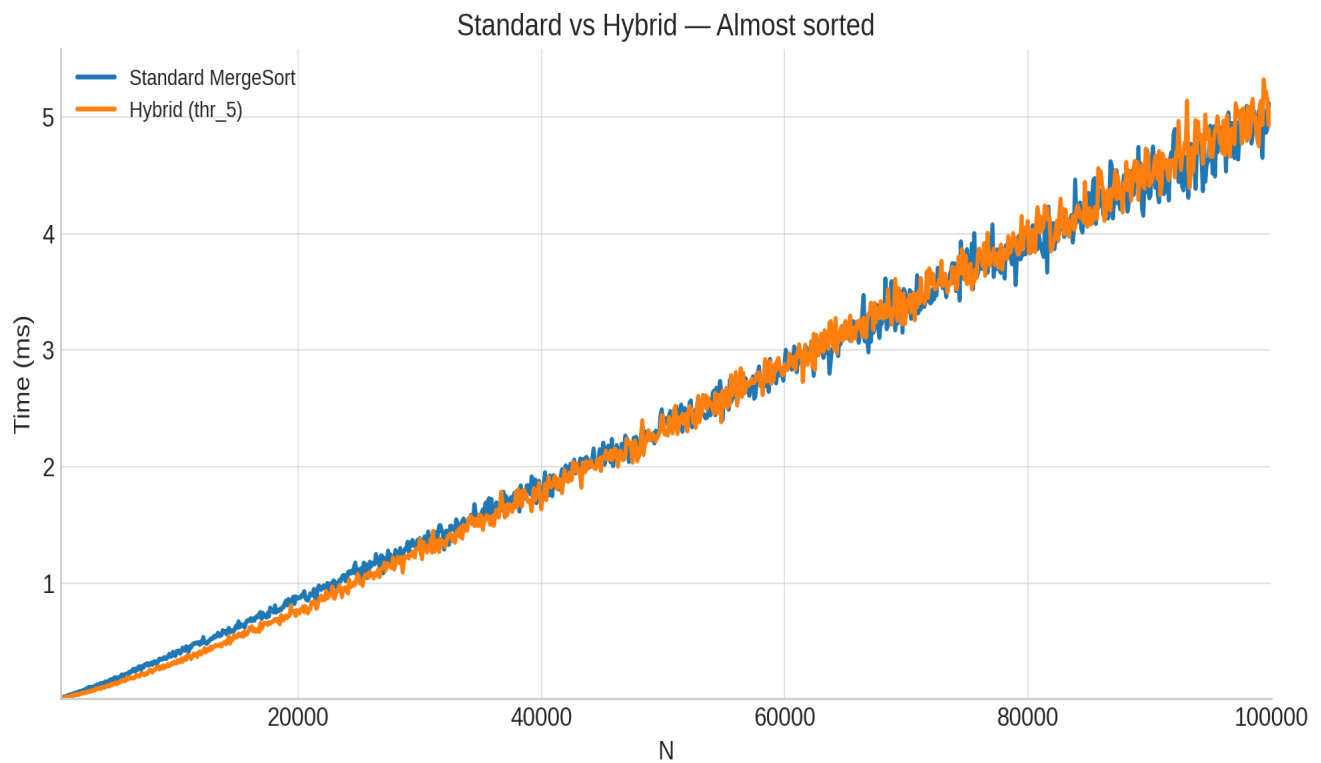
Анализ: Обратно отсортированный массив является тяжёлым сценарием, однако влияние на гибридный алгоритм минимально, поскольку InsertionSort применяется только к

малым подмассивам. Standard MergeSort демонстрирует значительный рост времени, в то время как гибрид остаётся заметно быстрее. Вывод: Даже на худшем входе гибридный алгоритм остаётся эффективнее стандартного MergeSort.



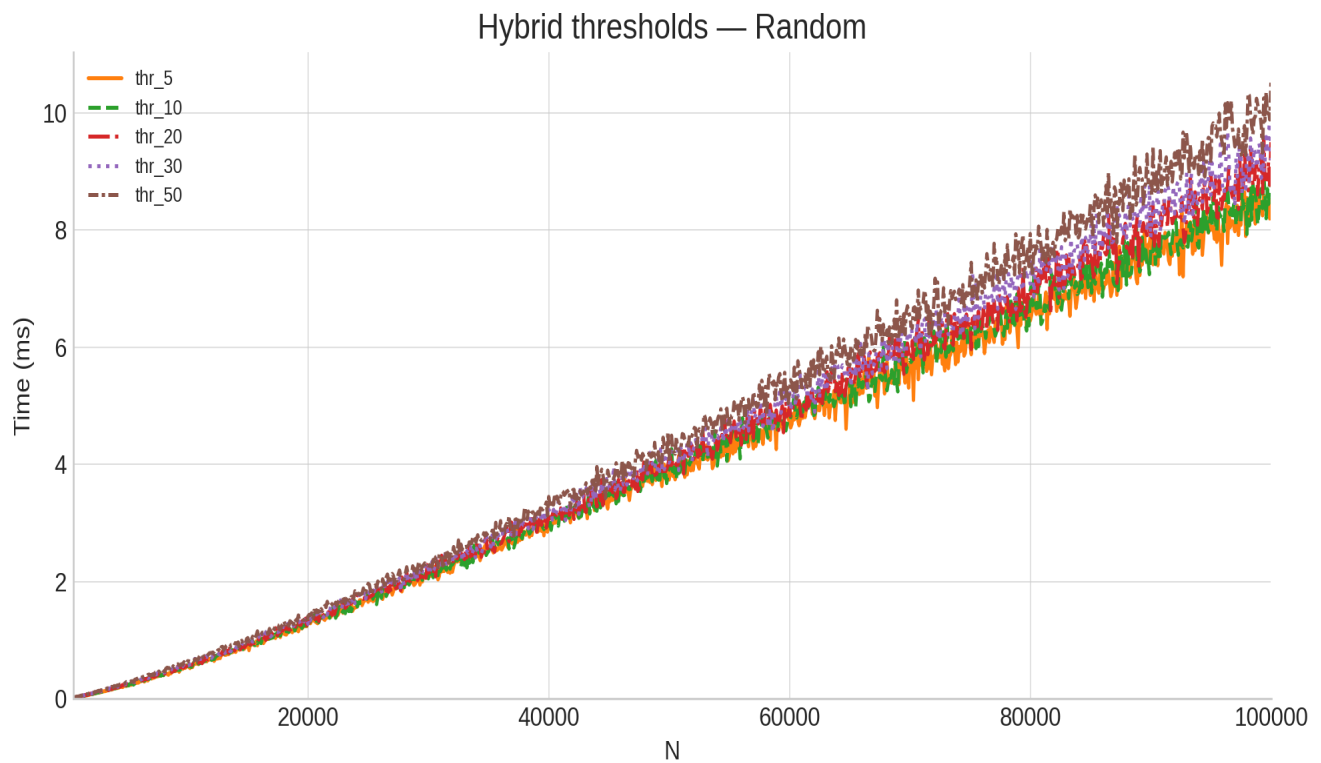
3. Standard vs Hybrid — Almost Sorted

Анализ: На почти отсортированных данных гибридный алгоритм демонстрирует особенно сильное преимущество. InsertionSort работает почти линейно, что даёт значительное ускорение на малых подмассивов. MergeSort тоже ускоряется, но слабее. Вывод: Почти отсортированные массивы являются идеальным случаем для гибридного подхода — ускорение максимальное.



4. Hybrid thresholds — Random

Анализ: Минимальное время работы достигается при порогах 5–10. Более крупные пороги приводят к лишнему применению InsertionSort, что ухудшает производительность. Вывод: Для случайных данных оптимальный диапазон порога — 5–10 элементов.



5. Hybrid thresholds — Almost Sorted

Анализ: На почти отсортированных массивах различия между порогами увеличиваются. thr_5 и thr_10 значительно лучше остальных, поскольку InsertionSort работает почти линейно. Вывод: Для таких данных оптимальны минимальные пороги; большие значения ухудшают эффективность.

Hybrid thresholds — Almost sorted

